

Circuitos Digitais – 9889 | Trabalho – Parte I

OBJETIVO

Estudar circuitos combinacionais.

TRABALHO

O trabalho compreende o desenvolvimento e simulação do projeto de circuito combinacional: ULA de 1 bit (Unidade Lógica e Aritmética de 1 bit)

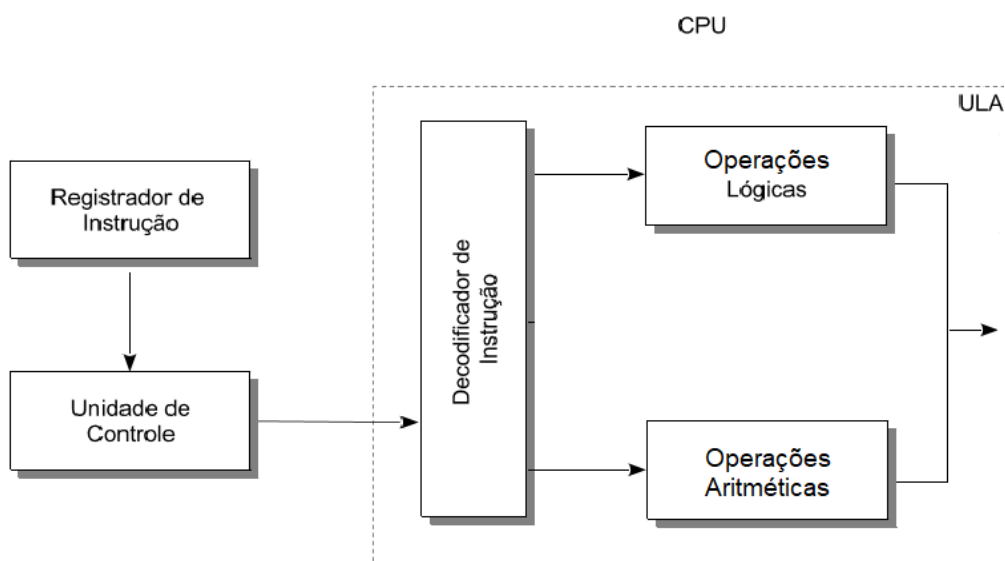
Descrição do Projeto

ULA de 1 bit

Projete um circuito de ULA de 1 bit (Figura 1) contendo as seguintes operações:

- Lógicas (Desenvolvimento de cada projeto solicitado abaixo deve constar no relatório):
 - Comparador de duas palavras binárias (A e B) contendo dois bits cada uma de forma que a palavra binária A seja igual à palavra binária B
 - Comparador de duas palavras binárias (A e B) contendo dois bits cada uma de forma que a palavra binária A seja menor ou igual à palavra binária B
 - Comparador de duas palavras binárias (A e B) contendo dois bits cada uma de forma que a palavra binária A seja maior do que a palavra binária B
 - Comparador de duas palavras binárias (A e B) contendo dois bits cada uma de forma que a palavra binária A seja maior ou igual à palavra binária B
 - Comparador de duas palavras binárias (A e B) contendo dois bits cada uma de forma que a palavra binária A seja menor do que a palavra binária B
 - Comparador de duas palavras binárias (A e B) contendo dois bits cada uma de forma que a palavra binária A seja diferente à palavra binária B
- Aritméticas (Desenvolvimento de cada projeto solicitado abaixo deve constar no relatório):
 - Adição e subtração binárias parciais num único circuito
 - Adição e subtração binárias completas num único circuito

Figura 1 Projeto de uma ULA de 1 bit



Devem ser apresentados os seguintes itens do projeto:

- ✓ O diagrama de portas lógicas da ULA de 1 bit, com a indicação das entradas e saídas.
- ✓ As entradas da ULA de 1 bit, representada pelo circuito decodificador que decodifica a instrução a ser executada, e a saída da ULA de 1 bit, representada por portas de controle que habilitam a transferência do resultado de cada operação decodificada, devem ser implementados com circuito digital (lógico) de multiplexador e de demultiplexador em sincronismo de execução.

Simulação

O circuito projetado da **ULA de 1 bit** deve ser simulado no simulador *Circuit Maker 2000*.

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE

Cada grupo deve entregar um texto sobre o projeto. As características do texto são descritas a seguir.

Conteúdo do texto

O texto deve apresentar os seguintes itens:

- Explicação sobre o funcionamento do circuito.
- Figura do circuito exatamente como foi projetado.
- Referências consultadas para elaboração do texto.

Características de Formatação

Formato:

- Páginas tamanho A4.
- Uma coluna.
- Parágrafo com espaçamento 1,5.
- Fonte Times New Roman 12.
- Todas as margens com 2,5 cm.
- Figuras próprias (não escaneadas).
- Arquivo em formato pdf desbloqueado.
- No início do texto deve ter a identificação dos discentes do grupo, conforme exemplo a seguir:

Identificação:

Nome: Juca d'Além Mar RA: 3212390912

Nome: Zebra da Silva Sauro RA: 1230987123

- Cada projeto deve ser identificado por seu número e nome, conforme exemplo a seguir:

Projeto: ULA de 1 Bit

Referências Bibliográficas

As referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT.

Sugestões de Fontes de Pesquisa

O trabalho deverá ser baseado na investigação de pelo menos 4 referências sobre os temas. **Não** serão aceitos conteúdos obtidos a partir de materiais prontos "baixados" da Internet e sem qualidade, nem tampouco retirados de notas de aulas de docentes ou discentes.

É recomendável a investigação dos livros indicados como bibliografia para a disciplina.

Algumas fontes de pesquisa são indicadas a seguir:

TANENBAUM, A. S. **ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA DE COMPUTADORES**. EDITORA PRENTICE-HALL DO BRASIL LTDA., 1992.

FLOYD, THOMAS. **SISTEMAS DIGITAIS: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES**. 9ª EDIÇÃO. BOOKMAN COMPANHIA EDITORA.

HARRIS, DAVID MONEY; HARRIS, SARAH L. **DIGITAL DESIGN AND COMPUTER ARCHITECTURE FROM GATES TO PROCESSORS**. EDITORA ELSEVIER ISE, 1ª EDIÇÃO, 2007.

VAHID, FRANK. **SISTEMAS DIGITAIS: PROJETO, OTIMIZAÇÃO E HDLS**. BOOKMAN COMPANHIA EDITORA, 1ª EDIÇÃO – 2008.

TOCCI, RONALD J.; WIDMER, NEAL S.; MOSS, GREGORY L. **SISTEMAS DIGITAIS: PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES**. EDITORA: PEARSON PRENTICE HALL, 10ª EDIÇÃO, 2007.

CAPUANO, FRANCISCO GABRIEL E IDOETA, IVAN V. **ELEMENTOS DE ELETRÔNICA DIGITAL**. EDITORA ÉRICA, 40ª EDIÇÃO, 2006.

UYEMURA, JOHN PAUL. **SISTEMAS DIGITAIS: UMA ABORDAGEM INTEGRADA**. EDITORA THOMSON PIONEIRA, 1ª EDIÇÃO, 2002.

Orientações sobre o texto

- Elaborem seus próprios textos, não façam cópias, isso seria plágio.
- Escrevam em português formal, não se usa gírias em texto técnico.
- Atentem para os tempos verbais.
- Atentem para as concordâncias.
- Dica sobre crase (consultado em <http://www.brasilecola.com/gramatica/crase.htm>):
 - A crase não ocorre: antes de palavras masculinas; antes de verbos, de pronomes pessoais, de nomes de cidade que não utilizam o artigo feminino, da palavra casa quando tem significado do próprio lar, da palavra terra quando tem sentido de solo e de expressões com palavras repetidas (dia a dia).
 - Como saber se devo empregar a crase? Uma dica é substituir a crase por “ao”, caso essa preposição seja aceita sem prejuízo de sentido, então com certeza há crase.
 - Veja um exemplo: Fui à farmácia, substituindo o “à” por “ao” ficaria Fui ao supermercado. Logo, o uso da crase está correto.

Orientações sobre referências

- Nas referências não use apenas links de web sites. Vocês devem pesquisar em livros.
- Um link que podem auxiliá-los sobre o padrão de referências em textos técnicos/científicos é dado a seguir:
 - <http://www.bu.ufsc.br/framerefer.html>

Código de Ética da Disciplina

Não serão aceitas cópias de textos de outros autores, isto é plágio. O texto deve ser de autoria própria dos discentes.

Calendário:

A data final para entrega do trabalho é: **24/07/2025**.

Grupos:

O trabalho deve ser desenvolvido por **grupos de no máximo 3 discentes**.

Entrega do projeto:

- O arquivo em pdf contendo o texto deve ser enviado via sistema Moodle em <https://moodlep.uem.br/>, no link da disciplina Circuitos Digitais.
- O nome do arquivo pdf com o texto deve ter o número do RA de cada membro do grupo. Por exemplo: RA12345_RA90823_RA32415_RA987654.pdf

- O arquivo da simulação com o respectivo circuito do projeto deve ser enviado via sistema Moodle em <https://moodlep.uem.br/>, no link da disciplina Circuitos Digitais.
- O nome do arquivo de simulação deve ter o número do RA de cada membro do grupo. Por exemplo: RA12345_RA90823_RA32415_RA987654.ckt (para o simulador *Circuit Maker 2000*).